本分析依據 **A2Z outline example.pdf** 的學術與論文大綱 SOP 1，以及 期末專題提案作業規範**.pdf** 的課程提案與 Domain AI Agent 規範 2, 3，針對專案 **TrailGuard TW**（山徑守護者）的三份核心文件——**Proposal_Document.docx**、**Proposal_PPT.pptx** 與 **DESIGN.md** 進行對照與解析。

一、總覽：規範與大綱之架構對應總覽

專案以「以證據為基礎的臺灣高山行程規劃與風險決策支援代理人」為核心 4-6，完全符合專題規範中 **AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application** 的 Domain AI Agent 部署要求 2。
三份文件各自擔負不同的表達與工程角色，且高度呼應 A2Z outline example.pdf 1 與 期末專題提案作業規範.pdf 2, 7：
規範／大綱要求區塊,A2Z SOP 編號結構 1,"期末專題提案規範要求 2, 3, 7-12","Proposal_Document.docx 實現 4, 13",Proposal_PPT.pptx 實現 5,"DESIGN.md 實現 6, 14"
摘要 (Abstract),A–F 六段式,A–F 六段故事結構,頁3（A–F 六段式完備） 4,"Slide 04–06 綜合體現 15, 16",§0.1 名詞定義與摘要 6
緒論 (Introduction),G–L 結構,A–F 緒論結構 (Why & Gap),"壹、緒論（A–F 結構） 4, 17","Slide 03–06 (問題與動機) 5, 15","§1. Problem & §2. Requirements 18, 19"
相關研究 (Related Work),M–O（含 SWOT/對照表）,1/2 AI + 1/2 領域知識 + 文獻摘要表,"貳、相關研究（12篇文獻表與 Gap） 13, 20, 21",Slide 07–10 (4大叢集與7篇摘要表) 22-24,"§5.1, §6, §7 知識與模型對照 25-27"
深度研究 (Deep Research),—,Q1 思維 + Q2 爭論 + Q3 十題,參、深度研究（5思維、3爭論、10題） 28-30,"Slide 11–15 (5思維、3爭論、10題) 24, 31, 32","§7. Domain Knowledge 27, 33"
提出方案 (Proposed Scheme),P–M (PA–PM 13項元素),8大模組 + 架構圖 + 流程圖 + 虛擬碼,肆、提出方案（含8大模組、架構、流程圖、虛擬碼） 34-37,Slide 16–28 (四層架構、流程圖、虛擬碼、Ledger) 38-42,"§3. Architecture, §4. Components, §8. Algorithm 14, 43, 44"
驗證與時程 (Evaluation & Roadmap),Q–V (Simulation),實驗設計 (120案例/FSR/消融) + 16週時程,肆、N–O 節（120案例、FSR 指標、16週甘特圖） 45-48,Slide 29–32 (120案例、FSR邏輯、16週時程) 49-51,§11. Results & §9.6 里程碑 52-54

二、Proposal_Document.docx 解析：完整學術與專案提案

Proposal_Document.docx 為最完整、嚴謹的文字提案報告，完全依據作業規範與 A2Z 結構撰寫：

- 摘要 **(Abstract)** 與 緒論 **(Introduction)**：
- **A. Attention Getter**：引用官方數據（2015–2024 年 3,450 件山域事故、迷路占 37%、2025 年高山型國家公園事故率由 0.04–0.05% 上升至 0.08–0.09%）作為研究動機 17, 20, 55。
- **B. But (Challenge)**：指出資訊分散（氣象署、入園網、GPX、上河步程）與既有大語言模型（LLM）的「流暢陷阱」（TravelPlanner 在多約束規劃成功率僅 0.6%）20, 55, 56。
- **C. Cure**：提出 TrailGuard TW（以證據為基礎的臺灣高山行程規劃與風險決策支援代理人）17, 57。
- **D. Development**：採「LLM 理解規劃 + Analytics Engine 數值計算 + 時序知識圖譜 (Temporal KG) + 混合式 RAG + Evidence Ledger + 硬性紅旗覆寫」機制 57, 58。
- **E. Experiments**：規劃 120 個評估案例（90 個核心情境 + 30 個壓力/對抗案例），五組對照與四組消融版本，設定限制滿足率（CSR ≥ 85%）、證據覆蓋率（EGR ≥ 95%）、錯誤安全率（**False-Safe Rate, FSR ≤ 2%**） 46, 47, 59。

- **F. Findings**：產出可操作原型、評估協定、Evidence Ledger 與可追溯行前決策包 36, 59-61。
- 相關研究 **(Related Work)**：
- 嚴格遵守「**1/2 AI** 技術 **+ 1/2** 領域知識」要求 13, 62, 63：AI 涵蓋 LLM Agent/ReAct、Agentic RAG/GraphRAG、多約束最佳化 62, 63；領域知識涵蓋山域事故結構、高山症（AMS）、步程估算（Tobler/Naismith）與路線許可 63-65。
- 附有 **Article Summary Table**（表 **1**，共 **12** 篇代表性文獻）20, 65，並歸納出 Existing Research → Limitations → Research Gap → Our Project 21。
- 深度研究 **(Deep Research)**：
- **Q1** 五個核心思維模式：安全餘裕優先（Margin of Safety）、證據階層與時效（Evidence Hierarchy & Temporal Validity）、風險為情境的函數（Context over Label）、計畫為假設（Plan as a Hypothesis）、撤退與問責為人類責任（Retreat & Accountability）28, 66, 67。
- **Q2** 三個專業爭論：不確定預報（保守否決 vs 保留彈性）、步程與風險規則（標準化 vs 個人化）、AI 角色（明確建議 vs 輔助判斷），均包含觀點 A/B、證據、共識與未解問題 29, 68, 69。
- **Q3** 十個深度理解問題：設計包含 Q1–Q10（含 Why, What-if, Trade-off, Failure Case, Evidence, Comparison, Design Decision, Real-world Scenario 等推理層次）30, 70, 71。
- 提出方案 **(Proposed Scheme)**：
- 系統架構（圖 **1**）：涵蓋完整 ①–⑧ 模組及跨層 Safety & Evidence Layer 35, 60, 72。
- 流程圖（圖 **3**）：包含缺槽追問 (Clarify)、硬性限制檢查、紅旗否決 (No-Go/Escalate)、證據驗證與 Human Decision 迴圈 36, 40。
- 虛擬碼：提供具行號之 Algorithm 1: Evidence-Grounded Trip Planning Agent 與 Algorithm 2: Hard-Constraint and Red-Flag Verification 37, 73。

三、Proposal_PPT.pptx 解析：高密度與視覺化的簡報傳達

Proposal_PPT.pptx 將文件內容轉化為符合簡報規範的高精確度投影片 5：

- 章節結構（**Agenda**）：分為 01 問題與動機、02 文獻與缺口、03 深度研究、04 提出方案、05 驗證與時程、06 結論共六大部分 5。
- 數據與視覺化呈現：
- 突出事故關鍵數據（3,450 件事故、37% 迷路、0.08–0.09% 事故率）與 TravelPlanner 0.6% 成功率對比 15, 16。
- 節錄 7 篇關鍵文獻摘要表（Slide 08）與三大 Research Gap 23, 24。
- 繪製 風險矩陣圖（**Slide 20,**「先看紅旗，再看加權分數」）74, 75、處理流程圖（**Slide 23**）40 與 **16** 週甘特圖（**Slide 30**）51。
- 核心理念提煉：強調「**No source, no trust**」、「**Safety before optimization**」與「**Human in the loop**」三大設計原則 76, 77。

四、DESIGN.md 解析：可維護與可延續的系統設計文件

DESIGN.md 遵循專題規範中的 Final Handover 標準 7，為工程導向的系統設計與實作約定文件 6, 78：

- 結構規範完整性：
- **§0** 名詞與可執行指令：定義 Trip Brief、Hard Constraint、Red Flag、Evidence Ledger、P50/P90 等名詞，並標明目前可執行腳本（產生圖表、DOCX、PPTX）與預定介面 6, 78。

- **§1 Problem & §2 Requirements**：列出使用者 Persona、痛點、7 大失敗模式（F1–F7，如約束漏檢、時效錯誤、幻覺數字、紅旗漏判）18, 79, 並訂定 12 項功能需求（FR-01~12）、8 項非功能需求（NFR-01~08）與驗收門檻 19, 80, 81。
- **§3 Architecture & §4 Components**：使用 Mermaid 繪製四層+一跨層架構圖與狀態機 14, 82, 定義各模組職責與 JSON 工具契約（estimate_hiking_time 等）43, 83。
- 資料與演算法規格：
- **§5 Data &** 時序知識圖譜：定義 10 類實體、9 種關聯與 5 個時間欄位（observed_at, retrieved_at, valid_from, valid_to, superseded_by），解決資料過期與衝突問題 25, 84, 85。
- **§6 AI/Analytics & §7 Domain Knowledge**：明確規範 LLM 不做數值計算、採用 Pydantic JSON Schema 限制、詳細說明 Tobler 坡度速度公式與個人化校正因子 26, 27, 86。
- **§8 Algorithm & §9 Implementation Mapping**：提供主流程演算法、最佳化目標式、預定 Repository 目錄結構（trailguard/）與 16 週里程碑 44, 54, 87, 88。
- **§11 Results & §12 Limitations & Risks**：建立 120 個案例評估模板、錯誤分類法（E1–E7）與風險緩解策略 52, 53, 89, 90。
- **Handover** 延續性：貫徹規範要求「即使原開發者不在，下一位開發者仍能理解、執行、驗證並繼續開發」的原則 7, 91。

五、結論與建議

專案的 Proposal_Document.docx、Proposal_PPT.pptx 與 DESIGN.md 三者形成補位關係：

- **Proposal_Document.docx** 提供完整的文字論述與學術/專案報告基準 4。
- **Proposal_PPT.pptx** 提供高密度的簡報提煉與視覺化呈現 5。
- **DESIGN.md** 則是銜接實作與驗證的系統工程架構藍圖 6, 7。

三份文件均精確符合 A2Z outline example.pdf 的論文 SOP 結構 1 以及 期末專題提案作業規範.pdf 的評分與交付規範 2, 7, 91。

💡 下一步建議：

是否需要我針對 Proposal_Document.docx 的內文細節進行特化簡報大綱編修，或是幫忙規劃 DESIGN.md 預定介面（app/ 模組）的 Python 腳本骨架？